

2조 최종 레포트 : ID Linker

2조 : 강은성, 김우현, 김윤수, 박혜준, 조현호

[사용된 데이터]

정성 데이터 : 졸업생 2명, 재학생 2명 ID를 진행했다. 공통적으로 언급되는 Pain point를 정리하고 정량 데이터 수집을 위해 범위를 scope down하기 위해 정량 데이터 분석보다 우선적으로 실시했다. ID 과정을 통해 ‘과활동, 네트워킹, 진로 정보, 학과 정체성, 교류 공간’ 5개의 공통적인 키워드를 도출해냈다.

정량 데이터 : 정성 데이터를 수집한 뒤, 정량적으로 데이터를 직접 수집하기 위해, 설문을 설계했다. 최대한 정량적인 분석이 필요했기에, 대부분의 질문을 척도화시켰고 이에 따라 다각도 관찰이 가능해졌다. 추정 모집단 600명 중 32명의 응답을 받은 설문조사의 데이터를 정제하고 정규화하여 분석을 진행했다. 95% 신뢰구간의 오차한계는 $\pm 16.9\%$ 이지만, 서비스 베이스 라인 설계가 목적인 만큼 탐색적 단계에선 충분하다고 판단하였다. 데이터 분석을 위해 사용된 툴은 아래 내용과 같다.

전처리 도구: Python (pandas, NumPy) / 시각화: matplotlib, seaborn

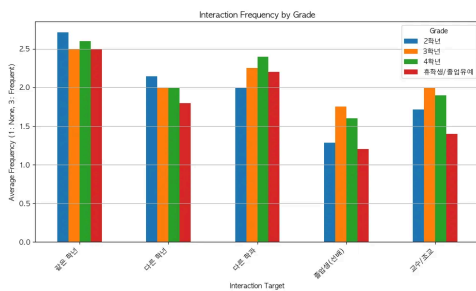
통계 분석: statsmodels (OLS, Interaction Regression) / 세그먼트 도출: KMeans, Radar Chart, 히트맵 기반 클러스터링

[문제 발견 및 제기 : 졸업생 및 재학생 간 교류 부재로 인한 악영향]

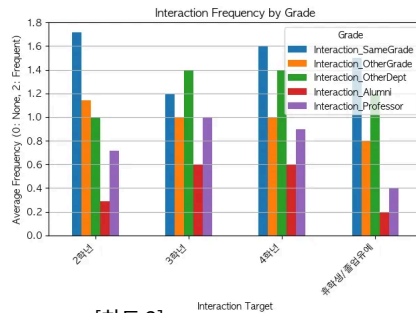
재학생·졸업생 총 4명의 ID(인터뷰)와 32명의 정량적 설문을 종합한 결과, 학과 내 ‘**졸업생 및 재학생 간 교류 부재**’가 반복적으로 지적되었다. 이 단절은 학과 소속감과 진로 명확성에 직접적인 악화 원인이 될 수 있다는 가설을 제기했다. 인터뷰의 내용을 인용하자면, 아래와 같다.

- 재학생 인터뷰 : “같은 수업에서 처음 본 게 거의 마지막이다... 관계가 이어질 수가 없다”는 공통적인 언급이 있었다.
- 졸업생 인터뷰 : “구조적인 기회는 사실상 없었다”고 단언하며, 코로나 이후 단절이 더 심화되었다고 지적했다.

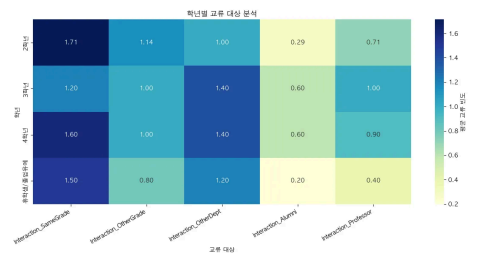
설문 데이터에서 역시, 졸업생과 재학생 그리고 타 학년끼리의 교류가 원활히 진행되지 않고 있다는 사실이 확인됐다.



[차트 1]



[차트 2]



[차트 3]

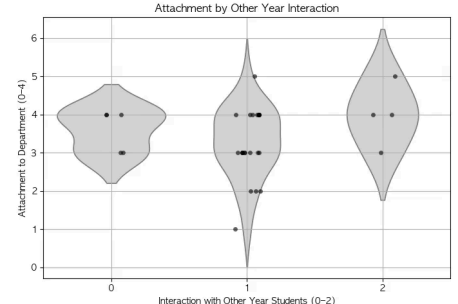
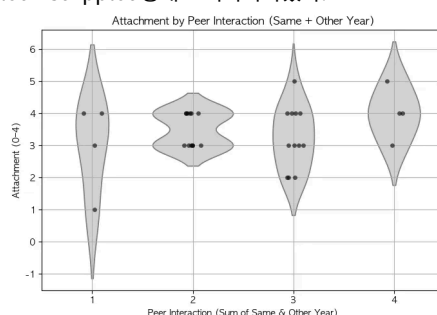
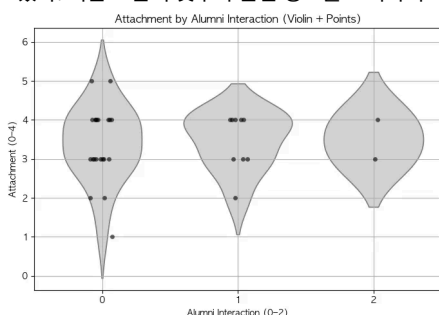
차트 1과 2를 보았을 때, 전학년에 걸쳐 졸업생과의 교류는 매우 낮으며, 구조적으로 학년(학번) 간 수직적인 교류가 매우 제한적인 환경임을 데이터로 확인할 수 있었다. 특히 차트 3은 각 학년과 교류 대상을 축으로 설정하고 교류 빈도를 수치화하여 그려낸 히트맵인데, 이를 통해 졸업생 뿐만 아니라 교수 혹은 타과 등 외부 지향 네트워크 역시 전체적으로 약함을 확인할 수 있다. 이 세 가지 차트 및 신호는 “졸업생 및 재학생 간의 교류가 구조적으로 부족하다”는 동일한 문제를 가리키며, 이후 데이터 분석에서 소속감과 진로 명확성 악화로 이어지는 경향을 설명하는 핵심 단서로 작용한다.

[가설 설정 및 문제 정의]

위 인사이트를 통해 “**졸업생 및 재학생 간 교류가 부족하면 학과에 대한 소속감(애착도)이 낮아지고, 낮아진 소속감은 결국 진로 명확성까지 약화시킨다.**” 라는 가설을 설정했다. 이를 실질적으로 정의하기 위해, 가설의 구성 요소를 나누고 각각을 검증하는 형태로 정의를 진행했다. 구성요소는 아래와 같다.

- 교류가 부족하면 애착도(소속감)이 저하될 것이다 : 졸업생·재학생 간 직접 만남·멘토링 기회가 적을수록 학과에 대한 정서적 유대감이 약해질 것이다.
- 애착도(소속감)이 저하되면 진로 명확성이 약해질 것이다 : 학과에 대한 애착이 약할수록 전공 활용 이미지가 흐려져, 본인의 진로 방향도 불분명해질 것이다.
- 교류 정도와 소속감 간의 상호작용이 존재하며 변수 간 단순 비례 연결 구조가 아닌, 복합적인 연결 구조를 가지고 있을 것이다 : 졸업생 + 재학생 교류가 있는 경우에만 애착도의 긍정적 효과가 ‘점화’된다는 상호작용 가능성.

우선 A를 검증하기 위해, 데이터 전처리 과정에서 설정한 변수인 *AlumniInteraction*, *PeerInteraction*, *OtherYear* 변수와 *Attachment* (1-5) 변수의 상관관계를 보았다. 적은 표본의 갯수와 분산 정도를 고려하여 Violinplot + Stripplot 형태로 시각화하였다.



[Plot 1]

[Plot 2]

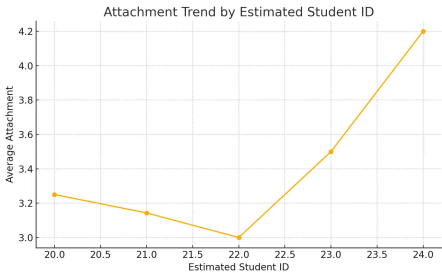
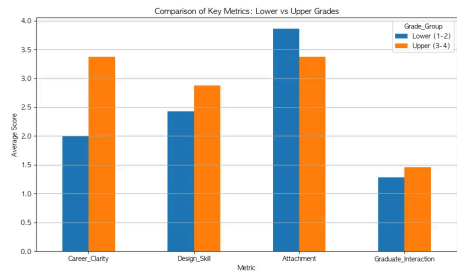
[Plot 3]

Plot 1,2,3는 순서대로 졸업생 교류정도, Peer(같은학년 + 타학년) 교류정도, 타학년 교류정도 와 애착도 간의 상관관계를 분석한 것이다.

종합적인 해석은 아래 표와 같다. 이를 A 파트가 현실적으로 존재하는 문제임을 지지하는 근거로 활용했다.

교류 유형	애착도와와의 관계	인사이트
졸업생 교류 (Plot 1)	interaction = 0 (졸업생과 전혀 교류 없음) - 졸업생 교류가 없더라도 애착이 높은 케이스 존재 → 다른 요인(예: 동기/교수/과 활동) 영향 - 동시에, 소외감을 느껴 애착이 낮은 학생들도 포함됨 - 분산이 매우 크기 때문에 '불균형적 상태' Interaction = 1 (약간의 교류) - 졸업생과의 약간의 교류가 애착도를 안정화시키는 완충 역할 - 낮은 분산은 구조적 안정성을 시사 Interaction = 2 (활발한 교류) - 응답자가 적지만, 졸업생과 활발히 교류하는 집단은 일관된 애착도를 보임 - 애착도 극단적으로 높아지지는 않지만, 일정 수준 이상 유지	- 졸업생 교류 유무가 애착도에 미치는 영향은 일관되지 않음 - 오히려 교류가 있을 때 분산이 커지며, 안정성이 저해됨 - 졸업생과 약간의 교류가 있는 그룹에서 애착도 가장 안정적 - 이는 선배 경험의 공유 → 현실 인식 + 심리적 안정의 효과 가능성 - 졸업생과 활발한 교류는 응답 수 적지만, 애착도 유지에 기여 - 애착도 상한 항상 유도보다는 학력 방지에 더 효과적일 수 있음
전체 재학생 교류 (Plot 2)	Peer Interaction = 1 - 극단적으로 교류가 적은 사람들 안에서도, 애착이 높거나 낮은 경우가 모두 존재 - 내적 동기 or 특별 요인에 의해 애착이 형성된 사례 존재 가능 - 또는 "소외 자각"에 의해 낮은 애착 형성도 일부 존재 가능 Peer Interaction = 2 - 교류가 "어느 정도 존재"할 경우 오히려 애착도의 안정성 증가 - 중간 교류는 최소한의 애착 형성을 가능하게 함 Peer Interaction = 3 - 적절한 교류수준이지만, 애착이 높지 않은 경우도 있음 → 질적 요소 필요 Peer Interaction = 4 - 교류 수준이 극대화될 경우 애착도는 안정적으로 높음	- 교류의 절대량 증가가 애착도 향상에 '일반적으로' 긍정적 효과 → interaction이 3~4일 때 애착도가 높은 점에 집중 - 하지만 Peer interaction = 1인 집단에서 고독정도 함께 나타남 → 무조건적 교류량이 아닌, 교류의 질, 대안적 소속감 경로, 내적 동기 등도 중요 - Peer interaction = 2는 일관성 높은 애착을 보이는 안정 지점 → "기초적 상호작용만으로도 소속감을 유지 가능"하다는 점 시사
다른 학년 교류 (Plot 3)	- 애착도에 가장 부정적 영향을 준 군은 "교류가 없는 그룹(0)"이 아님 - 오히려 "교류가 보통인 그룹(1)"이 가장 분산이 크며, 저독점도 존재 - 이는 "어색한 교류"가 소속감에 부정적 영향을 미칠 가능성 시사 - 가장 안정적인 애착도는 "높은 교류 그룹(2)"에서 확인됨 - 고독점(4~5)에 몰려 있으며, 저독점은 없음 - 교류가 전혀 없는 그룹도 의외로 높은 애착을 유지 - 내적 동기나 다른 요인이 학과 애착에 작용했을 가능성 존재	학년, 학번 간 현재의 애매한 연결 상태는 소속감 붕괴 위험도를 높이며, 타학년 교류 정도 (양과 질)를 개선해야 애착도 안정화를

B를 검증하기 위해 저학년 고학년 구분 기반 Key Metrics 비교 분석을 실시했고 애착도를 면밀하게 살펴보기 위해 추정 학번에 따른 애착도 분석을 진행했다.

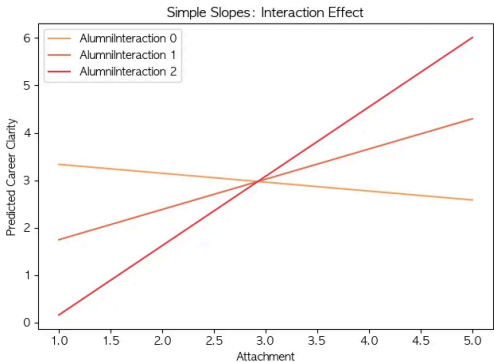


[차트 4]

[차트 5]

2학년의 경우 22학번 ~ 24학번으로 추정하고 있는데, 학번 ↔ 애착도인 [차트 5]를 봤을 때 22 ~ 24학번 애착도는 대략적으로 3.5 정도의 애착도를 보인다. 24학번의 경우 전년도 송도생활로 같은 학년끼리 붙어있을 상황이 매우 많았어서 애착도가 상당히 높은 것으로 보인다. 20~22학번의 경우 저학년 비대면 학과 생활로 인해 애착도가 비교적 낮지만, 다시 대면 수업으로 인해 많은 전공 프로젝트를 거치면서, 교류 빈도는 높아졌다고 볼 수 있다. 차트 4, 5, 6을 종합적으로 판단 했을 때, 교류가 단절된 세대로 가장 강하게 나타나는 집단은 20~22학번으로 추정된다. 이들 중 대부분은 3~4학년 (upper group) 을 차지하는 것으로 추정할 수 있으며, 애착도가 비교적 낮지만 진로 명확성은 높다. 이를 토대로, 애착도와 진로명확성의 상관관계가 약하다고 볼 수 있지만, 단순히 무관하거나 약하다고 해석하기보다는, 사회 진입 근접과 타 전공 학회와 인턴 등 외부 경험에 따른 경향으로 해석할 수 있다. 이는 차트 1번에서 고학년의 타과생들과의 교류 정도로도 간접 확인이 가능하다.

C를 검증하기 위해, 졸업생 교류 정도에 따라 3개의 집단으로 나누고, 애착도와 진로명확도의 관계를 보기 위해 [차트 6]을 작성했다.



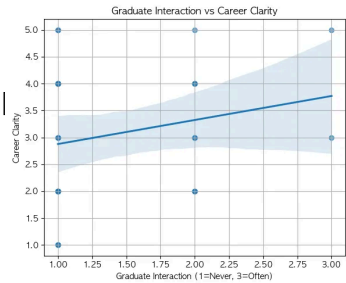
[차트 6]

AlumniInteraction 2가 가장 교류가 강한 집단이고 0은 가장 낮은 집단이다. 이를 통해 교류가 있어야 애착도(소속감)이 진로 명확성으로 전이되는 촉매 작용이 발생함을 알 수 있었으며, ‘교류’가 점화 역할을 한다는 점을 볼 수 있다. 즉, 현재의 교류 구조에서는 교류정도가 낮아 점화역할을 하지 못해, 애착도가 진로명확성으로 이어지지 못한다고 해석할 수 있으며, 학년(학번) 간 세로 축 네트워크 구축을 통해 구조적인 문제를 해결해야 함을 알 수 있다.

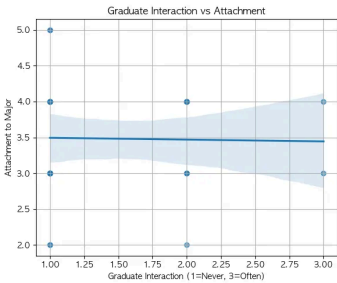
[문제 정의 구체적 입증 보완 및 지지 여부]

특히 졸업생 교류 정도의 영향을 입증하고 문제 정의의 지지여부를 결정하기 위해 아래와 같은 산점도 및 회귀 분석을 진행했다.

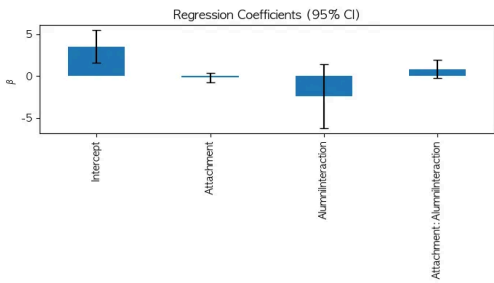
[산점도 1]



[산점도 2]



[상호작용 회귀 1]

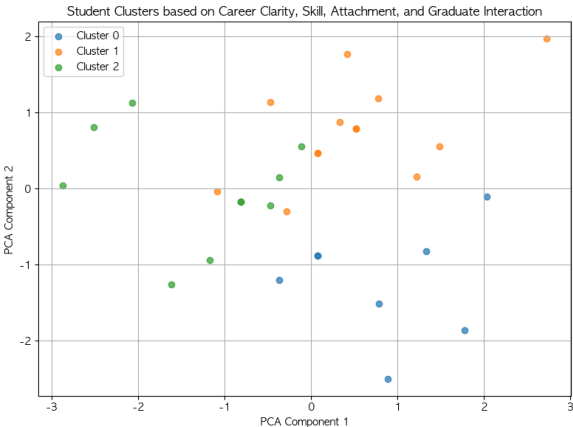


산점도 1,2를 통해 애착도와 졸업생 교류정도에는 유의미한 단순 상관관계는 존재하지 않지만, 진로 명확성과는 양의 상관관계가 존재함을 확인할 수 있다. 이는 [차트 6]과 종합적으로 판단하였을 때, 질적으로 충분한 교류 정도가 촉매 역할을 하여 애착도가 높아지면 진로 명확성이 높아질 수 있다고 판단했다. 더불어, [상호작용 회귀 1]을 봤을 때, 표본이 적어 설명력은 낮지만 상호작용 계수는 위 판단에 대해 방향성이 일치한다고 판단했다. (계수 β , R^2 , p-value 기반)현재 결과는 “가설 방향이 맞다”는 초기 증거를 제공하지만, 이 효과는 모든 학생에게 동일하게 나타나지 않는다. 이후 세그먼트 분석을 통해, 어떤 그룹에서 교류/소속감/진로 효과가 집중적으로 관찰되는지를 정밀 분석해보고 서비스의 방향을 설정하였다.

[클러스터링 분석을 통한 세그먼트 정의]

본 분석은 응답자의 특성에 따라 상이한 니즈가 존재하며, 특정 집단의 요구를 충족시키는 전략 수립이 필요하다는 가정에서 출발하였다. 이에 따라, 클러스터링을 통해 집단 간 특성을 파악하고자 하였다. 분석에는 주요 변수를 활용하였으며, Silhouette Score를 기준으로 군집의 응집도 및 분리도를 평가하였다. 그 결과, k=3을 최적의 군집 수로 설정하고, 이후 분석과 전략 도출에 이를 기반으로 활용하였다.

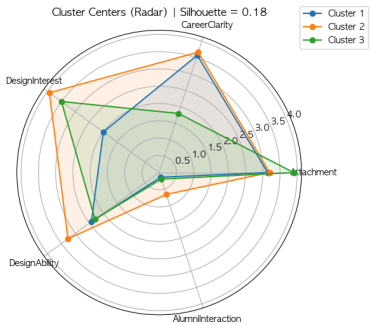
변수명	설명	변수 형태
Attachment	소속감 (1~5)	연속형
AlumniInteraction	졸업생 교류 빈도 (0~2)	범주형 or 수치형
PeerInteraction (same + other year)	전체 학내 교류 지표	수치형
CareerClarity	진로 명확성 (1~5)	연속형
EstimatedID	학년 추정값	범주형
DesignInterest, DesignCompetency	디자인 관련 자기 인식	연속형



클러스터 간 거리, 형태, 밀도의 유의미한 차이를 기반으로, 실질적으로 구별 가능한 세그먼트가 형성되었음을 확인할 수 있었다. 각 군집의 분포 구조가 명확히 드러나 있어 분석적 해석 및 전략적 활용 가능성은 충분하다고 판단된다. 특히 이번 분석에서 도출된 세 개의 클러스터는 단순히 수치상의 차이에 따른 그룹이 아닌, 성향 및 행동 특성이 뚜렷하게 구분되는 이질적 집단으로 해석된다.

[세그먼트 특성 도출]

클러스터	특징 요약	해석 및 전략 방향
Cluster 1 (파랑)	진로 명확성 높음 / 교류 거의 없음 / 애착도 중간 / 디자인 인식 낮음 총 집단 중 56% 차지	'진로는 뚜렷하나 소속감·교류 단절형' → 네트워크 중심 케어 필요



Cluster 2 (주황)	애착도·진로 명확성·디자인 인식 모두 높음 / Alumni 교류 일부 있음 총 집단 중 13% 차지	핵심 팬·선도 그룹 → 소통 허브화, 사례 공유 활용
Cluster 3 (초록)	애착도만 높음 / 나머지는 낮거나 중간 / 졸업생 교류 거의 없음 총 집단 중 31% 차지	'열정형 방황자' → 진로 멘토링 집중 필요 (애착도 유지 활용)

클러스터링 결과, 각 집단은 뚜렷한 특성과 이에 대한 상이한 전략적 방향성을 지니고 있는 것으로 나타났다.

클러스터	Design 능력	관심도	애착도	진로 명확성	정보 충분성	졸업생 교류
Cluster 1 (파랑) 고립된 진로형	3.11	3.28	3.11	3.61	1.67	0.28
Cluster 2 (주황)	3.25	4.00	3.75	3.25	3.75	1.50
Cluster 3 (초록) 열정형 방황자	2.00	3.30	3.80	2.00	2.30	0.20

클러스터	대상 학번 추정	주요 문제	핵심 니즈
Cluster 1 고립된 진로형	20~22학번	소속감 결여, 교류 단절	관계 기반 정보 접근
Cluster 3 열정형 방황자	23~24학번	진로 불명확, 피드백 없음	진로 멘토링, 실무 자극

클러스터링 결과를 바탕으로, 각 집단은 학번, 주요 문제, 핵심 니즈를 기준으로 뚜렷한 세그먼트로 구분되었다. 특히 **Cluster 1**과 **Cluster 3**은 성향과 필요가 상이한 두 집단으로, 차별화된 전략 수립이 필요하다.

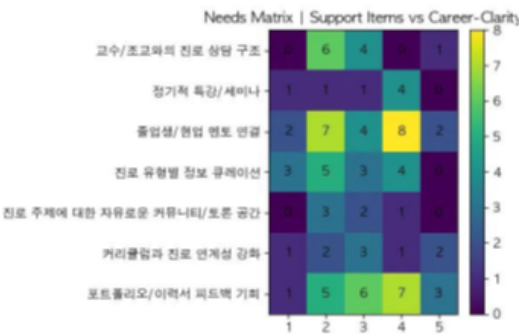
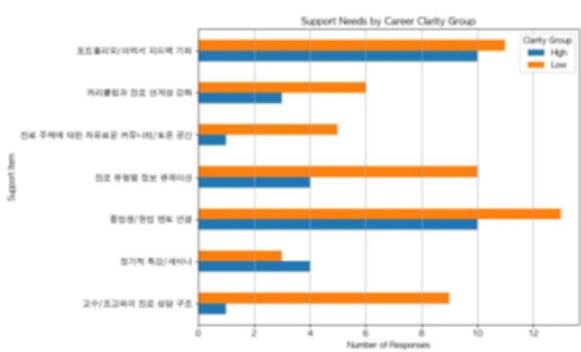
Cluster 1 – 고립된 진로형

이 집단은 주로 20~22학번으로 구성된 상위 학년이며, 진로 방향성은 비교적 명확하나, 소속감 결여 및 교류의 단절이 주요 문제로 나타났다. 이들은 학과나 커뮤니티에 대한 애착도는 낮고, 외부 네트워크와의 연결성이 떨어져 있음이 확인되었다. 이에 따라, 관계 기반 정보 접근이 핵심 니즈로 도출되었으며, 동료 간 교류 활성화 및 선후배 네트워킹 기회 제공이 시급하다.

Cluster 3 – 열정형 방황자

반면, 23~24학번의 비교적 저학년으로 구성된 이 집단은 학과에 대한 애착과 의욕은 높지만, 진로 불명확성과 피드백 부재로 인해 실질적인 방향 설정에 어려움을 겪고 있다. 이들은 진로 탐색의 초기 단계에 있으며, 실무와의 연결점이 부족하다. 따라서 진로 멘토링과 실무 자극 요소 제공이 이들의 주요 니즈로 확인되며, 실질적 경험 기반의 프로그램 기획이 요구된다.

[Needs Analysis]



낮은 수준의 진로 명확성 수준(1,2점) : 진로가 불명확한 집단의 경우 졸업생 멘토 연결과 진로 상담 중심의 서비스에 대한 수요가 높았다. 이들은 불명확한 진로에 대한 불안감이나 확실성에 대한 욕구에서 비롯된 실질적 진로 정보와 실무 지도가 필요한 것으로 파악되었다.

중간 정도의 진로 명확성 수준(3점) : 이들은 포트폴리오와 이력서 피드백, 진로 유형별 정보 큐레이션에 대한 수요가 많았다. 진로가 어느 정도 설정된 상황에서 구상한 진로에 대한 피드백과 자극 또는 선택지의 확장을 필요로 했다.

높은 수준의 진로 명확성 수준(4~5점) : 중간 정도의 진로 명확성 수준을 보인 집단과 마찬가지로 포트폴리오/이력서 피드백에 높은 수요를 보였다. 뿐만 아니라 졸업생 멘토 연결에 대한 욕구도 보였는데, 체계적으로 구성된 커리어 플랜을 위한 여러 경험의 확장이나 심화 과정을 원하는 것으로 파악되었다.

Cluster1(고립된 진로형) : 세그먼트 과정에서 클러스터링된 ‘고립된 진로형’의 경우 20~22학번으로 추정된다. 그들은 소속감 결여와 교류 단절을 주요 문제로 삼고 있으며 이에 대한 관계 기반의 정보 접근을 핵심적으로 원했다.

Cluster2(열정형 방황자) : ‘열정형 방황자’의 경우 23~24학번으로 추정되며 이들은 아직 진로 명확성 수준이 낮은 집단이다. 또한 피드백이 불충분한 것을 주요 문제로 삼는다. 이에 진로 멘토링과 실무를 위한 자극이 핵심 니즈로 파악되었다.

[니즈 도출을 통한 핵심 기능 및 우선순위 정의]

1순위(MVP 핵심 기능)

프로필 등록 : 플랫폼에 새로 유입되는 사용자들이 필수적으로 진행해야 하는 기능이다. 관심 분야와 직무를 중심으로 분류될 정보 아카이빙을 위해 프로필 정보를 기입하도록 한다. 졸업생의 경우, 기본 신상 정보와 현 직무, 재학 당시 들었던 수업을 기입하도록 하고, 재학생의 경우에도 기본 신상 정보와 관심 직무와 분야, 지금 수강하고 있는 수업 등을 기입하도록 한다. 학기가 끝나는 지점마다 기능 사용 중에 사용자의 현 상황과 관련한 짧은 질문들을 띄워 강제적으로 업데이트를 유도한다. 졸업생은 학기 종료 시 업데이트 유도가 유효하지 않을 수 있으므로, 인턴 공고 게시 등과 같은 기능 사용 전후로 유도한다.

포트폴리오, 이력서 공유 / 피드백 : 졸업생과 재학생 사이의 교류를 목적으로 한 서비스이다. 재학생들이 플랫폼 내 자체적인 포인트 제도로 졸업생들의 포트폴리오를 열람하거나 피드백을 요청할 수 있도록 하여 희망 진로 관련 정보에 대한 접근성을 높이고 명확성을 강화하도록 한다.

커리큘럼 로드맵 : 고학년 혹은 관심 직무의 졸업생이 재학 당시 어떤 수업을 듣고, 어떠한 로드를 거쳐 졸업했는지 한 눈에 파악할 수 있는 기능이다. 비슷한 전공 동선을 보이는 사용자 사이의 교류를 강화하고, 진로 방향 설정에 도움을 줄 수 있다. 실제 선배 기록을 기반으로 연결하여 더 실질적인 도움을 줄 수 있도록 하고, 업무와 강의 사이의 관련성을 파악하여 단순한 강의 로드보다 취업과 진로 분야와 더 밀접하게 관련되어 있는 로드맵을 시각화 하도록 할 것이다.

인턴 및 외주 공고 : 생활과학대 단톡방과 홈페이지의 공고가 카테고리화 되어있지 않은 상태에서 배포되는 문제를 해결하고자 이와 관련한 게시판을 운영하고 정보 정리를 통해 여러 정보에 대한 접근성을 높이고자 한다. 단순 피드백자만 활동할 우려가 있는 졸업생들에게 실질적인 기회 제공자로 역할을 강화하고자 하며, 기존 단순 커뮤니티와 차별되어 실질적으로 실무 기회로 연결 될 수 있는 경로 탐색 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 인턴, 외주, 대외활동, 취업 등 여러 카테고리를 중심으로 분류하여 졸업생, 재학생을 포함한 모든 사용자들이 쉽게 게시하고 접근할 수 있도록 한다.

2순위(기능 확장, 강화)

리워드 : 졸업생 및 고학년 사용자의 사용 적극성을 유지하기 위한 장치로 사용하고자 한다. 포인트와 배지를 중심으로 한 명예 보상으로 하며, 졸업생들에게는 ‘기여’를 기반으로 한 동기 유도 구조를 제안한다.

매칭 : 커리큘럼 혹은 분야 바탕으로 실제 매칭을 제안할 수 있는 서비스이다. 커피챗 신청, 혹은 서비스 내 채팅 기능을 중심으로 기능을 확장하고자 하며, 이러한 활동을 활성화하기 위한 유지, 연결 장치 관련된 구체적 논의가 필요하다.

[유사 서비스 분석 인사이트]

본 기획의 방향성 설정을 위해 유사 사례의 서비스들을 분석하였다. 목적에 따라 취업 정보 제공형· 네트워크 중심형· 커뮤니티 기반형으로 분류했으며, 각 유형별 서비스의 기능과 구조를 바탕으로 인사이트를 도출하였다.

분석 진행한 유사 서비스 : 코멘토, 속삭, buddies, 잇다, 리멤버, 유남생, 디모다모

인사이트 도출

a. 사용자의 속성에 따른 카테고리라이징 : 관심 분야· 성향별 카테고리라이징을 통해 통합디자인학과 사용자를 진로 방향(UX/UI, 시각디자인, 브랜드 등) 혹은 현 직무, 수강 이력 등으로 세분화하면 더욱 타겟팅된 교류가 가능할 것이다.

b. 학과 정보의 통합 및 구조화 : 현재는 학과 관련 정보가 체계적으로 정리되어 있지 않고 산발적으로 흩어져 있다. ‘속삭’과 같이 다양한 정보를 카테고리별로 정리하고 시각화하는 구조를 참고하여, 자유롭게 게시가 가능한 종합적인 정보 정리 체계가 필요하다.

c. 정보 + 커뮤니티 결합 플랫폼의 필요성 : ‘속삭’과 같은 정보 큐레이션 서비스는 일정 관리 및 정보 탐색에 효과적이거나 교류 측면에서 미약했다. 반면 ‘유남생’은 네트워킹 중심이지만 전문성이 떨어진다는 한계가 있었다. 따라서 정보성과 네트워킹이 적절히 결합된 균형 잡힌 플랫폼 구성이 통합디자인학과에 필요하다.

[서비스 컨셉 도출 및 장,단기적 전략]

제안하고자 하는 서비스 컨셉은 ‘**학년(학번) 간 네트워크를 데이터 기반으로 강화시켜주는 통합디자인학과 전용 온라인 진로기반 교류 플랫폼**’ (가제 : ID Linker)이다. 기존 정보 아카이빙을 중심으로 하는 플랫폼들의 기본 골격 아래, 학과 내 학생 사이의 교류를 증진할 수 있는 서비스들을 중심으로 설정한 기능 우선순위에 따라 실현시킬 예정이다. 정보량, 기능, 예상되는 유저의 서비스 사용 채널을 기반으로 서비스의 사용 채널은 Web으로 결정하였다. 특히나 졸업생의 경우 평일 많은 시간을 컴퓨터를 활용하고 재학생 역시 작업이나 학교 생활 시 노트북 사용시간이 길며, 입력되는 정보량과 추후 쌓여질 정보의 양이 핸드폰으로 입력하거나 받아들이기엔 많기에 Web이 적절하다고 판단했다.

서비스를 통합디자인학과 내에 정착시키기 위해서 우선 단기적으로는, 최대한의 졸업생 풀을 운영단에서 직접 확보 후 고학년과 저학년의 순서대로 가입을 유도하는 것이 좋다. 서비스를 운영하는 입장에서 가장 핵심적인 역할을 해줄 유저는 바로 졸업생인데데, 이는 재학생의 진로에 있어 가장 필요한 집단이며 가장 확보가 어려울 것으로 예상되지만, 확보가 된다면 고학년의 가입 유도로 이어지기 쉽기 때문이다. 저학년의 경우 1학년 때부터 등록할 강제성을 1학년 교과목 담당 교수님들과 같이 부여한다면

광장히 수월하게 모집할 수 있을 것이라 예상한다. 장기적으로는, 통합디자인학과와 서비스라는 인식을 통한 미등록 졸업생을 최대한 줄이는 방향으로의 전략을 적용해야하며 추후 기능 확장 시, 졸업생간 교류 기능 등으로 Lock-in효과를 유도하는 전략을 적용해야 서비스의 퀄리티를 유지 및 강화할 수 있다.

[서비스 이해 관계자 분석]

본 서비스가 실현 가능하려면 여러 이해관계자와 이해관계자에 따른 역할이 잘 정의되어 있어야 한다. 해당 서비스는 주요 이해관계자, 즉 사용자로 재학생과 졸업생이라는 두 집단을 포함한다. 각각의 사용자가 주요 역할과 목표에 대해 명확히 이해하고 서비스에 참여할 수 있도록 서비스를 설계한다면 더욱 실현가능하게 서비스의 가치를 제공할 수 있다.

<주요 이해관계자의 역할 및 목표, 서비스 개입 플로우> : 진로 및 네트워킹을 목적으로 해당 서비스에 참여한다.

이해관계자	주요 역할/ 목표	개입 플로우	비고
재학생	-포트폴리오 피드백 요청 -수업 정보 공유 -진로 탐색	-프로필 작성 및 업데이트 -포인트 획득 및 사용 -피드백 요청/조회 -커리큘럼 로드맵 역람	UX 기반 주요 사용자
졸업생	-후배에게 피드백 제공 -직무 정보 공유 -개인 브랜딩 -디자인 외주 구인	-포트폴리오 업로드 -수업-직무 연계 로드맵 등록 -피드백 제공	UX 기반 주요 사용자 >서비스 참여에 대한 리워드 제공 필요성

<보조 이해관계자의 역할 및 목표, 서비스 개입 플로우> : 서비스를 지속적으로 운영하고/활성화하기 위해 협력하는 보조적인 이해관계자이다.

이해관계자	주요 역할/ 목표	개입 플로우	비고
학과 교수진	- 서비스 홍보 - 수업 정보/과제전 자료 제공 - 1학년 onboarding 지원	- 커리큘럼 로드맵 제작 협력 - 초기 가입 유도 - 과제전 결과물 연계	필수 협업 대상
학생회	- 진로 관련 정보 제공 - 학과내 피드백 전달 -서비스 홍보 및 참여유도	-학과 행사를 통한 서비스 참여 독려 -서비스 소개 콘텐츠 제작 및 배포	보조적 협업 대상

<시스템 이해관계자의 역할 및 목표, 서비스 개입 플로우> : 서비스를 운영하고 시스템을 구축하기 위해 기여한다.

이해관계자	주요 역할/ 목표	개입 플로우	비고
운영자(관리자)	- 플랫폼 유지 보수 - 공고 및 콘텐츠 모니터링	- 게시물 승인/삭제 - 공고 관리 - 포인트/배지 정책 설정	기술+콘텐츠 운영
알고리즘/시스템 관리자	- 포인트 시스템, 커리큘럼 매칭 알고리즘	- 포인트 흐름 제어	-추후 고도화 작업시

그 외 **확장적 이해관계자**로 현재 서비스 단계에서 고려할 이해관계자는 아니나 장기적인 관점에서 서비스를 활용했을 때 고려할 수 있는 집단은 다음과 같다.

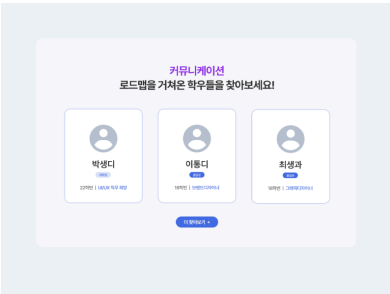
- 신입생 (예비 재학생) : 학과를 이해하고 커리큘럼을 탐색하기 위해 사이트에 방문하여 한정된 정보를 열람할 수 있다.
- 교내 타학과 학생 : 학과 연계 과목 정보를 탐색하거나 디자인 분야 협업 기회를 탐색하기 위해 제한적인 정보를 열람할 수 있다.
- 외부 기업 : 해당 학과의 인재풀을 확보하기 위해 인턴 공고를 등록하고 우수 인재를 탐색할 수 있다.

[User Journey]

서비스 주요 프로세스 및 기능을 바탕으로 주요 이해관계자가 어떤 역할 및 목적을 가지고 있는지 단계별로 서술한 서비스 여정지도이다.

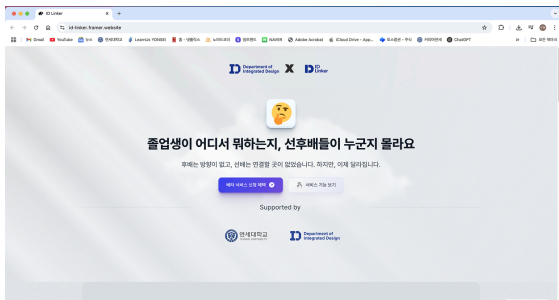
- 1단계 : 서비스에 가입하고 현재 학기 정보 및 관심 분야를 입력한다
- 2단계 : 학기/분기마다 재학생 및 졸업생의 프로필 자동 업데이트를 유도하며 진로 관련 기초 정보를 최신화한다.
- 3단계 : 포트폴리오 열람, 수업 후기 탐색, 로드맵 탐색 등 서비스의 주요 콘텐츠를 통해 정보를 획득한다.
- 4단계 : 포트폴리오 등록, 과제 내용 등록 등 콘텐츠의 생산자, 등록자가 되어 정보를 공유한다.
- 5단계 : 기존에 공유되던 인턴/외주 정보를 종합적으로 수집 및 열람할 수 있다.
- 6단계 : 서비스를 지속적으로 사용할 수 있도록 서비스 내에서 실현된 기여 보상 및 리워드를 제공받는다.

	1단계 가입 및 온보딩	2단계 기초 정보 업데이트	3단계 콘텐츠 탐색	4단계 포트폴리오 등록	5단계 인턴/외주 정보 열람	6단계 기여 보상 및 리워드
--	-----------------	-------------------	---------------	-----------------	--------------------	--------------------



커리큘럼 로드맵은 총 제품/커뮤니케이션/패션/서비스(필요 시)로 총 3-4가지 분야로 나뉘서 구현될 수 있다. 사용자가 한 분야를 클릭하면, 하단에 가장 대다수의 학생들이 거쳐온 과목 로드맵이 나타난다. 또한 수강한 전공 과목들에 따라 진출하는 분야가 구분되어, 수강 이력과 진출 분야가 이어지는 플로우를 알 수 있도록 표시된다. 로드맵 하단 부분에는 해당 로드맵을 거친 학과생들의 프로필을 소개함으로써 관심 직무에 따른 네트워킹이 원활히 진행되도록 의도하였다.

[랜딩페이지 퍼널 검증]



도출된 서비스의 컨셉의 실제 반응을 검증하기 위해, 서비스의 베타 서비스 신청 랜딩페이지를 제작하여 배포했다. 퍼널은 총 3단계로 구성하였으며 최종 CVR 및 퍼널 별 CTR을 통해 유효성을 간접적으로 검증했다. (랜딩 페이지 링크 : <https://id-linker.framer.website/>)

Funnel Analysis



랜딩 링크 CTR	Home → 정보 제출 페이지 CTR	정보 제출 페이지 → 정보 제출 CVR	Home → 정보 제출 CVR
16.29%	46.0%	17.39%	8.0%

해당 퍼널 분석은 랜딩페이지를 약 일주일 간 배포하여 예상 유저들의 퍼널 별 CTR 및 CVR을 시각화한 것이다. CTR 및 CVR이 실제 서비스되고 있는 다른 웹 서비스 혹은 SaaS 랜딩페이지보다 높은 것을 알 수 있는데, 요인을 해석해보면 다음과 같다. 우선, 서비스의 타깃 집중도가가 여타 서비스들과는 다르게 굉장히 narrow하며 정확하다. 이는 랜딩페이지가 실제 사용자들이 주로 사용하는 채널에 정확히 전달되었기 때문인데, 방문자의 100%가 ‘통합디자인학과’ 재학생 및 졸업생이라는 좁은 세그먼트였기에 랜딩페이지의 메세지가 정확히 pain point와 연결되었고 이것이 예상되는 사용자들의 문제 공감 및 호기심 트리거를 잘 작동시켰다고 해석할 수 있다. 그리고 졸업생과 재학생의 연결, 포트폴리오 및 이력서 피드백 등 즉각적인 benefit을 Hero 섹션과 주요 기능에 제시했기 때문에 첫 설득 과정에서 가치 명확성 및 유효 증명이 이루어졌다고 해석할 수 있다. 아래는 유효성 (Problem-Solution Fit) 판단에 대해 자체적인 해석을 정리한 표이다.

단계	만족도 트리거	현 지표/가설	유효성 판단
인지(링크 CTR)	문제 공감·호기심	16.29 % → 업계 2-30 배	매우 높음 - Pain Point 공감 입증
첫 설득(Home → CTA)	가치 명확성·사회증명	46 % → 글로벌 11 % 대비 4 배	상위 10 % - 헤드라인·UI 만족도 높을 가능성
정보 입력(폼 CVR)	UX 부담·즉시 보상	17.39 % → 폼 평균 1.7 %	최상위 1 % - ‘보상 대비 노력’ 인식이 긍정적

이를 토대로 확장적인 타당성 판단을 해본 결과, 다음과 같이 정리할 수 있었다. 우선 데이터 신뢰도부분에서 고유 방문자 수를 200명까지 확대하여 검증해보면 정확한 타당성 판단을 해볼 수 있으나, 탐색적 단계에서 판단을 해보자면 모든 퍼널 단계가 글로벌 및 국내 서비스 벤치마크를 크게 상회했다. 과대평가의 위험은 존재하나 모든

단계가 동시에 초과했으므로 표본이 적어서 발생한 편향 결과라기 보다 서비스 컨셉 적합성의 설명력이 높다고 판단했다. 즉 가설-데이터 적합성의 관점에서, 우리가 설정한 painpoint가 명확한 가치제안으로 이어져서 사용자에게 전달되었고 이를 CTR과 CVR이 뒷받침한다고 판단했다.

[실행 계획]

단계	기간	핵심 산출물	KPI(예시)	주요 리스크 & 대응
MVP 런칭	0-3 개월	프로필 등록, 포트폴리오 및 이력서 피드백, 커리큘럼 로드맵 기능 졸업생 50명 / 재학생 120명 온보딩	가입 완료율 > 60 %	졸업생 확보 저조 → 교수진·학생회 공동 리크루팅 캠페인 활용
기능 고도화	4-12 개월	매칭·리워드·인턴/외주 게시판	(예시) 매칭 완료율 > 40 %, 30-day Retention > 35 %	서비스 내 콘텐츠 품질 편차 → 알림·리뷰·배지 기반 품질 관리

핵심 기능 고도화는 커리큘럼 로드맵 시각화를 통한 선배의 과목·경로 데이터 제공, 인턴·외주 게시판 → 실무 기회 통합 창구 구축, 리워드·포인트·배지 시스템을 통한 졸업생·고학년의 지속 참여 유도, 커리큘럼·관심 분야 및 진로로 기반 매칭(커피챗·채팅을 통한 세그먼트별 맞춤 연결 강화 등 다양하게 확장 및 고도화가 가능하다.

기능은 설정한 우선순위로 개발이 진행되어야하며, 단계적인 탑재로 개발되어야 한다. 외주 형태가 아니라면 필요한 인력은 개발 가능한 PO 1명, 백엔드 개발자 1명, UX 설계가 가능한 프로덕트 디자이너 1명, 그리고 추가적으로 운영매니저 1명으로 판단했다. Timeline과 산출물을 2주 스프린트 기준으로 계획해보면 아래와 같이 정리할 수 있다.

기간	스프린트	핵심 산출물 · 기능	주요 KPI (예시)	의존 / 선행 조건
M0 – M1	S0 (1,2)	정보 구조 · DB 설계 · 테이블: 사용자, 포트폴리오, 과목, 게시글 · API 스펙 초안		—
M1 – M3	S1 (3,4,5)	MVP 릴리스1) 프로필 등록 (필수 필드·업데이트 워크플로우)2) 포트폴리오·이력서 업로드 & 열람3) 피드백 요청·응답(코멘트·파일 첨부)	가입 완료율 ≥ 60 % %포트폴리오 열람/사용자 ≥ 1.5	인프라·Auth 구축 완료
M3 – M5	S2 (6,7)	커리큘럼 로드맵 v1· 과목-진로 Graph 시각화· CSV→DB 일괄 업로드 파이프라인	로드맵 조회당 평균 체류 ≥ 2 분	MVP 데이터 누적 ≥ 200 건
M5 – M7	S3 (8,9)	인턴·외주 공고 게시판 · 카테고리별 CRUD + 검색·필터· 기업 전용 계정/승인 프로세스	공고 게시 30 건 / 2 개월	커리큘럼 로드맵 활성화 (선호 직무 데이터)
M7 – M9	S4 (10,11)	리워드 시스템 (포인트·배지)· 획득 규칙: 공고 등록, 피드백 제공, 매칭 완료 · 소진 규칙: 포트폴리오 열람, 커피챗 예약	포인트 소진률 ≥ 60 %	공고·피드백 기능 안정화
M9 – M12	S5 (12,13,14)	매칭 서비스 v1· 알고리즘: 관심 직무 + 과목 유사도·활동 지표 가중치· 커피챗 예약·실시간 채팅 모듈· 매칭 추천 A/B 테스트	매칭 완료율 ≥ 40 % 30-Day Retention ≥ 35 %	리워드 데이터 → 매칭 가중치

[리스크]

기술 개발 리스크

우선 개발 진행 시, 요구사항 변동이 있다면, 우선순위를 고정시키고 기능 추가시 반드시 PO와 요구 측 (행정, 교수진)의 합의 절차가 필요하다. 특히나 일정 예산 초과, 기술 부채 발생 등이 있을 때 발생될 것으로 예상된다. 추후 데이터가 쌓이게 되면 데이터 파이프라인에 오류가 발생할 가능성이 높는데 이는 커리큘럼 로드맵 기능이나 매칭 기능의 정확도가 급락할 수 있다. 따라서 로그 모니터링, 자동 검증화로 대응해야할 수 있다. 또한 매칭 기능 탑재 시, 알고리즘 성능이 미흡할 수 있는데 이는 리텐션 하락으로 이어질 수 있는 중요한 리스크이다. 알고리즘 튜닝을 주기적으로 점검하고 개선해야 한다.

보안 및 법적 리스크

가장 중요한 것은 개인정보이다. 이는 법적으로 제재를 받을 수 있고 서비스 신뢰가 하락하는 가장 중요하게 관리해야하는 리스크이다. 암호화, Auth 등 리소스를 많이 투자해야하며 접근 토큰 만료 같은 방식을 채택할 수도 있다. 또한 저작권이나 콘텐츠 관련 라이선스 분쟁이 생길 수 있는데 반드시 사용자에게 이용동의를 받아야하고 그 범위를 명시해야 한다.

참여 및 콘텐츠 리스크

우선 졸업생의 참여가 저조할 경우 고학년의 참여저조로 이어지고 곧 저학년의 참여 저조로까지 이어질 수 있어 운영 차원에서 잘 관리해야한다. 리워드를 제공하는데 문제가 없게끔하고 인턴 외주 계사판 등의 기능들에서 실질적인 동기를 부여할 수 있는 방안을 계속해서 모색하고 적용시켜야 한다. 또한 클러스터 편중이 일어날 수 있다. 특정 세그먼트의 기능 사용률이 너무 높거나 낮을 경우, pm 입장에서 kpi가 왜곡되어 보일 수 있는데, 타깃 캠페인 운영, 대시보드 개편 등으로 대응해볼 수 있다.

[서비스 유지를 위한 최소한의 수익구조]

계속해서 적자가 발생하면 결국 서비스 유지는 매우 어렵다. 하지만 통합디자인학과와 재학생이나 졸업생에게 수익을 창출하는 것보다는 외부 소스에서 수익을 만들어내는 것이 서비스 컨셉 상 적합하기 때문에, 아래와 같이 예상되는는 비용, 수익원을 정리해볼 수 있다.

구분	항목	추정액(KRW)	비고
인프라	AWS·Firebase·도메인	360,000	월 30,000 × 12
운영	인증·보안 솔루션, 모더레이션 도구	600,000	월 50,000 × 12
유지보수 인건	개발, 운영 등	4,000,000	장학생 선발 등으로 충원
마케팅	학과 뉴스레터, 리멤버, 링크드인 등	400,000	학기 초 2회
합계		약 5,360,000	약 540만 원/년

가능한 수익원	방식	목표 금액	실행 근거
학과·대학 지원금	교육 혁신·졸업생 네트워킹 예산 항목으로 연간 배정	A	기존 학과 행사(워크숍·세미나) 예산
기업/스튜디오 스폰서 배너	회사·에이전시 로고 노출(사이트 footer) + 연 1회 포트폴리오 리뷰 세션	2,000,000 + B	10개사 × 200,000 (소액 협찬)
채용 공고 게시료	인턴·정규직 포지션 모집 시, 기업당 1건 50,000	1,500,000 + C	연 30건 달성기준

[결론]

핵심 인사이트 & 문제 검증 : ‘졸업생 및 재학생 간 교류가 부족하면 학과에 대한 소속감(애착도)이 낮아지고, 낮아진 소속감은 결국 진로 명확성까지 약화시킨다’ 이 가설은 정성(IDI 4명)·정량(설문 32명, 오차 ±16.9 %) 데이터로 확인되었고, 랜딩 퍼널 지표로 Pain-Solution Fit을 간접 입증되었다. 또한 3개 세그먼트 별 니즈가 뚜렷하여 맞춤형 기능 설계가 필수적이라는 인사이트 아래에 기능 정의 및 세그먼트별 전략을 세워볼 수 있었다.

실행 가능성 : 우선순위별 단계적 개발 로드맵, 인력, 예산, 리스크 플랜을 수립해 현실성 공백을 해소해왔다. 또한 연 540만 원 내외 유지비와 학과 지원 + 기업 소액 협찬 + 게시료로 손익 균형을 일정 부분분 예상해보았으며 개인정보·저작권·알고리즘 등 리스크에 대한 예방-대응 체계를 마련했다.

기대 효과 & 성공 지표 : 이 서비스의 성공 지표를 통한 정성효과를 예측해보면 다음과 같다.

가치 흐름	정량 KPI(목표)	정성 효과
네트워킹	피드백, 매칭 완료율 ≥ 40 %	선후배 교류 빈도·질 향상
참여 지속성	30일 리텐션율 ≥ 35 %	학과 커뮤니티 활성화·애착도 상승
피드백 생태계	누적 포인트 소진률 ≥ 60 %	졸업생 지식 순환을 통한 재학생 진로 명확성 강화

즉, ID Linker는 정확한 Pain Point를 증명했고, 현실적인 실행 설계·비용 및 자금 구조를 갖출 수 있으며, 측정 가능한 KPI로 가치 실현을 검증할 준비가 완료되었다고 볼 수 있다. 이에 따라 학과·학생회 및 교수진진·졸업생 3자 협업 하에 MVP 런칭(3개월) → 기능 고도화(12개월) → 지속 운영(연간 손익 균형) 의 단계로 진입할 가능성이 충분하다고 판단된다.